

La Empresa Neoclásica

Tecnología, Costos y Decisiones de Producción

Economía de Empresa y Mercado

FCE, Universidad Austral

Agenda

- 1 Objetivo y función de beneficios
- 2 La función de producción
- 3 Corto y largo plazo
- 4 Optimización en el corto plazo
- 5 Largo plazo: dos factores variables
- 6 Isocuantas y TMST
- 7 Minimización de costos

El objetivo de la empresa neoclásica

Supuesto conductual central

La empresa **maximiza sus beneficios**.

Función de beneficios:

$$\Pi = p \cdot Y - C(Y)$$

El problema tiene **dos dimensiones**:

- 1 **¿Cuánto producir?** Elección de Y^*
- 2 **¿Cómo producir?** Elección de insumos que minimiza $C(Y)$

Competencia perfecta

La empresa es *precio-aceptante*: toma p como dado. Solo elige Y .

Factores de producción y TFP

Función de producción básica:

$$Y = f(K, L)$$

Con productividad total de los factores (TFP):

$$Y = A \cdot f(K, L)$$

Factores típicos

- L — Trabajo
- K — Capital
- A — Tecnología / eficiencia
- Tierra (sectores primarios)

Interpretación de A

- Captura organización, conocimiento, innovación
- $\uparrow A \Rightarrow$ más producto con los mismos insumos
- Principal fuente de crecimiento en el largo plazo

Propiedades de la función de producción

Condiciones de regularidad

- **Monotonicidad:** $f_K > 0$, $f_L > 0$ (productividades marginales positivas)
- **Concavidad:** $f_{KK} < 0$, $f_{LL} < 0$ (rendimientos marginales decrecientes)
- **Condición de Inada:** $\lim_{L \rightarrow 0} f_L = +\infty$, $\lim_{L \rightarrow \infty} f_L = 0$

Productividad marginal del trabajo

$$f_L(K, L) \equiv \frac{\partial f}{\partial L}(K, L) > 0$$

Cuánto aumenta el producto al agregar una unidad de trabajo, con K fijo.

Corto plazo vs. largo plazo

Corto plazo

Al menos un factor está **fijo**.

Típicamente: $K = \bar{K}$ fijo, L variable.

Largo plazo

Todos los factores son variables.

La distinción es tecnológica, no sólo temporal:

- Manufactura: el capital físico es el factor rígido
- Software: la infraestructura en la nube es flexible; el talento senior es el factor escaso
- Hospitales: los especialistas requieren años de formación $\Rightarrow$ son el factor fijo

Ley de rendimientos marginales decrecientes

Con $K = \bar{K}$ fijo, la función queda $f(\bar{K}, L)$.

Proposición

Si $f_{LL} < 0$, entonces $f_L(\bar{K}, L)$ es **positiva pero decreciente** en L .

Intuición:

- Los primeros trabajadores encuentran mucho capital disponible $\Rightarrow$ alta productividad
- A medida que crece L con $\bar{K}$ fijo, el capital se vuelve el cuello de botella
- Cada trabajador adicional contribuye *cada vez menos*

$f(\bar{K}, L)$: cóncava, creciente

$f_L(\bar{K}, L)$: decreciente en L

Decisión óptima de trabajo (corto plazo)

Problema:

$$\max_L \quad \Pi = p \cdot f(\bar{K}, L) - w \cdot L - w_K \bar{K}$$

Condición de primer orden:

$$p \cdot f_L(\bar{K}, L) = w$$

Valor del producto marginal

$$\text{VPMg}_L \equiv p \cdot f_L = w$$

Contratar hasta que el ingreso del último trabajador = su costo.

En términos reales

$$f_L(\bar{K}, L^*) = \frac{w}{p}$$

Productividad física = salario real.

Regla: Si $\text{VPMg}_L > w \Rightarrow$ contratar más. Si $\text{VPMg}_L < w \Rightarrow$ despedir.

Optimización de largo plazo

Problema con K y L variables:

$$\max_{K,L} \quad \Pi = p \cdot f(K, L) - w_K \cdot K - w_L \cdot L$$

Condiciones de primer orden:

$$p \cdot f_K(K, L) = w_K \quad p \cdot f_L(K, L) = w_L$$

Dividiendo ambas condiciones:

$$\frac{f_K(K, L)}{f_L(K, L)} = \frac{w_K}{w_L}$$

Condición de eficiencia entre factores

El cociente de productividades marginales debe igualar al cociente de precios de los insumos. Si $f_K/f_L > w_K/w_L$: reasignar gasto hacia capital $\Rightarrow$ menor costo, misma producción.

Isocuantas de producción

Definición

$\mathcal{I}(\bar{Y}) = \{(K, L) \geq 0 : f(K, L) = \bar{Y}\}$ — todas las combinaciones de insumos que producen $\bar{Y}$.

Sustitutos perfectos

$$f = aK + bL$$

Isocuantas: rectas

Pendiente: $-a/b$

Solución óptima: **esquina**

Cobb-Douglas

$$f = K^\alpha L^\beta$$

Isocuantas: hipérbolas
convexas

Solución óptima: **interior**

Leontief

$$f = \min\{\alpha K, \beta L\}$$

Isocuantas: “L” (ángulo recto)

Proporción fija: $K/L = \beta/\alpha$

Ejemplo CD: $f = K^{0.5}L^{0.5}$, isocuanta $\bar{Y} = 10$: $L = 100 K^{-1}$

Tasa Marginal de Sustitución Técnica (TMST)

Derivación: diferencial total de $f(K, L) = \bar{Y}$:

$$f_K dK + f_L dL = 0 \implies \frac{dK}{dL} = -\frac{f_L}{f_K}$$

Definición

$$\text{TMST}_{L,K} \equiv \left| \frac{dK}{dL} \right|_{\bar{Y}} = \frac{f_L(K, L)}{f_K(K, L)}$$

Pendiente (en valor absoluto) de la isocuanta en (K, L) .

Interpretación: si agrego 1 unidad de L , ¿cuánto K puedo retirar sin cambiar $\bar{Y}$?

- TMST alta $\implies L$ muy productivo en ese punto (poco K reemplaza mucho L)
- **TMST decreciente** a lo largo de la isocuanta (Cobb-Douglas): L se vuelve relativamente menos productivo a medida que sustituye K

Separación del problema de optimización

Teorema de separación

La maximización de beneficios se resuelve en **dos etapas independientes**:

- 1 **Minimización de costos:** para cada $\bar{Y}$, encontrar los insumos de mínimo costo
- 2 **Elección de output:** usar $C(\bar{Y})$ para maximizar $p\bar{Y} - C(\bar{Y})$

El problema de minimización de costos:

$$\min_{K, L} \quad w_K K + w_L L \quad \text{s.a.} \quad f(K, L) = \bar{Y}$$

Exógenos: $(w_K, w_L, \bar{Y})$ Variables: (K, L)

La solución $(K^*(\bar{Y}, w_K, w_L), L^*(\bar{Y}, w_K, w_L))$ genera la **función de costos**:

$$C(\bar{Y}) = w_K K^* + w_L L^*$$

Lagrangiano y condiciones de optimalidad

Lagrangiano:

$$\mathcal{L}(K, L, \lambda) = w_K K + w_L L + \lambda(\bar{Y} - f(K, L))$$

Condiciones de primer orden:

$$w_K = \lambda f_K(K, L) \quad w_L = \lambda f_L(K, L) \quad f(K, L) = \bar{Y}$$

De las dos primeras: $\lambda = \frac{w_K}{f_K} = \frac{w_L}{f_L}$

Resultado clave — Condición de tangencia

$$\frac{w_K}{w_L} = \frac{f_K(K, L)}{f_L(K, L)} = \text{TMST}_{L,K}$$

Isocosto tangente a isocuanta en el óptimo.

$\lambda = \partial C / \partial \bar{Y} = \text{costo marginal (teorema de la envolvente)}.$

Geometría: tangencia óptima

Isocosto:

$$C = w_K K + w_L L \implies K = \frac{C}{w_K} - \frac{w_L}{w_K} L \quad (\text{pendiente } -w_L/w_K)$$

Geometría del óptimo:

- Isocostos: rectas paralelas con pendiente $-w_L/w_K$
- Mayor costo $\leftrightarrow$ recta más alejada del origen
- **Óptimo**: la isocosta de menor costo tangente a la isocuanta $f(K, L) = \bar{Y}$
- En el punto de tangencia: pendiente de la isocuanta = pendiente de la isocosta

$$-\frac{f_L}{f_K} = -\frac{w_L}{w_K} \iff \text{TMST} = \frac{w_L}{w_K}$$

Función de costos Cobb-Douglas

Tecnología: $y = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2}$

Paso 1 — Condición de tangencia:

$$\frac{w_1}{w_2} = \frac{\alpha_1 x_2}{\alpha_2 x_1} \implies x_1 = \frac{\alpha_1 w_2}{\alpha_2 w_1} x_2$$

Paso 2 — Sustitución en la restricción de producción:

$$\bar{y} = \left(\frac{\alpha_1 w_2}{\alpha_2 w_1} \right)^{\alpha_1} x_2^{\alpha_1 + \alpha_2}$$

Demandas condicionales:

$$x_2^* = \bar{y}^{\frac{1}{\alpha_1 + \alpha_2}} \left(\frac{\alpha_2 w_1}{\alpha_1 w_2} \right)^{\frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2}}, \quad x_1^* = \bar{y}^{\frac{1}{\alpha_1 + \alpha_2}} \left(\frac{\alpha_1 w_2}{\alpha_2 w_1} \right)^{\frac{\alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2}}$$

Función de costos:

$$C(\bar{y}) = B(\alpha_1, \alpha_2) \cdot w_1^{\frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2}} \cdot w_2^{\frac{\alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2}} \cdot \bar{y}^{\frac{1}{\alpha_1 + \alpha_2}}$$

Caso $\alpha_1 = \alpha_2 = 0.5$: $C(\bar{y}) = 2\bar{y}\sqrt{w_1 w_2}$ (costo marginal constante)

Aplicación: compra óptima de insumos (biodiesel)

Tecnología (sustitutos perfectos):

$$f(s, g) = \frac{1000}{5,38} s + \frac{1000}{2,06} g \approx 185,9 s + 485,4 g$$

TMST (cuántas tn de soja reemplaza 1 tn de girasol):

Cociente de precios ($w_s = 525$, $w_g = 660$ USD/tn):

$$\text{TMST}_{g,s} = \frac{f_g}{f_s} = \frac{5,38}{2,06} \approx 2,61$$

$$\frac{w_g}{w_s} = \frac{660}{525} \approx 1,26$$

Decisión óptima

$\text{TMST} = 2,61 > 1,26 = w_g/w_s \Rightarrow$ **usar exclusivamente girasol**

Verificación — costo por litro:

- Vía soja: $525 \times 5,38/1000 \approx \$2,82$ por litro
- Vía girasol: $660 \times 2,06/1000 \approx \$1,36$ por litro (52% más barato)

Rendimientos a escala: definición y ejemplos

¿Qué pasa con el output cuando multiplicamos todos los insumos por $z > 1$?

Crecientes (RCE)

$$f(zK, zL) > z f(K, L)$$

Duplicar insumos más que duplica el output.

Constantes

$$f(zK, zL) = z f(K, L)$$

Escala proporcional exacta.

Decrecientes (RDE)

$$f(zK, zL) < z f(K, L)$$

Duplicar insumos menos que duplica el output.

Cobb-Douglas $K^\alpha L^\beta$: la regla

$$f(zK, zL) = z^{\alpha+\beta} f(K, L)$$

$$\alpha + \beta \gtrless 1 \Leftrightarrow \text{RCE} / \text{constantes} / \text{RDE}$$

Lineal $2K + 5L$ y Leontief $\min\{0.5K, 0.2L\}$: ambos tienen **rendimientos constantes a escala**.

Rendimientos a escala y estructura de costos

Rendimientos	CMg(Y)	CMe(Y)	C(Y)
Crecientes	Decreciente	Decreciente	Cóncava
Constantes	Constante	Constante	Lineal
Decrecientes	Creciente	Creciente	Convexa

Costos fijos y el costo medio:

$$C(Y) = F + C_V(Y) \implies CMe(Y) = \underbrace{\frac{F}{Y}}_{\text{siempre } \downarrow} + CVMe(Y)$$

- Los costos fijos introducen economías de escala en el costo medio
- Industrias con F alto: manufactura pesada, redes, software
- **Anticipo:** cuando $F \gg 0$ y $CMg \approx 0 \Rightarrow$ bienes digitales (próxima unidad)

Costos hundidos vs. recuperables

Costo hundido (sunk)

Ya fue erogado e irrecuperable.

No es relevante para decisiones futuras.

Ejemplo: maquinaria especializada sin valor de reventa.

Costo recuperable

Puede evitarse si se decide no producir.

Sí entra en la decisión de participación.

Ejemplo: licencia de software renovable anualmente.

La distinción determina qué costo medio es el **umbral de cierre** relevante.

Curva de oferta: corto y largo plazo

Regla común (CPO):

$$p = CMg(Y)$$

Largo plazo (sin costos hundidos)

Condición de participación:

$$p \geq CMe(Y)$$

Oferta = CMg **por encima del mínimo de CMe**

Corto plazo (con costo fijo hundido)

Condición de participación:

$$p \geq CVMe(Y)$$

Oferta = CMg **por encima del mínimo de CVMe**

¿Por qué el umbral es más bajo en el CP?

$$CVMe_{\min} < CMe_{\min} \quad (\text{diferencia} = F/Y)$$

Con el costo fijo ya pagado, cualquier ingreso que supere el costo variable contribuye a

Resumen del módulo

- ➊ **Objetivo:** $\Pi = pY - C(Y)$; empresa precio-aceptante en competencia perfecta.
- ➋ **Producción:** $Y = A \cdot f(K, L)$; propiedades: monotonicidad, concavidad.
- ➌ **CP:** factor fijo $\Rightarrow$ rendimientos decrecientes; contratar hasta $VPMg_L = w$.
- ➍ **LP:** todos los factores variables; condición $f_K/f_L = w_K/w_L$.
- ➎ **Isocuantas:** tres tecnologías canónicas (sustitutos perfectos, CD, Leontief).
- ➏ **TMST:** $= f_L/f_K$; decreciente a lo largo de la isocuanta.
- ➐ **Minimización de costos:** tangencia isocuanta–isocosto; $TMST = w_L/w_K$.
- ➑ **Rendimientos a escala:** $CD \Rightarrow \alpha + \beta \gtrless 1$; determinan la forma de $C(Y)$.
- ➒ **Oferta:** $CP \Rightarrow p \geq CVM_e$; $LP \Rightarrow p \geq CMe$.